TECH CHALLENGE 3

Análise Epidemiológica da PNAD COVID-19:

Sintomas, Infecção e Condição Socioeconômica

TURMA: 11DTAT

ALUNOS:

André Pintor — RM 367388

Marconi Silva — RM 368016

Pedro Lucena — RM 367572

Abril de 2026

Sumário

1. Introdução

2. Fonte de Dados

3. Análise — Sintomas, Infecção e Condição Socioeconômica

3.1 Correlação entre Sintomas e Resultado de Teste

3.2 Hipótese de Exposição Diferencial por Condição Socioeconômica

3.3 Auxílio Emergencial — Cobertura, Valor e Positividade

4. Conclusões e Recomendações

5. Referências Bibliográficas

1. Introdução

A pandemia de COVID-19 representou um dos maiores desafios sanitários do século XXI, com impactos distintos sobre diferentes grupos populacionais. A compreensão da distribuição da infecção — por sintoma, por perfil socioeconômico e por cobertura de políticas públicas — é fundamental para o planejamento de respostas em saúde pública.

O hospital contratante é uma instituição privada de alta complexidade, com corpo clínico especializado e infraestrutura de UTI de referência. Seu perfil de pacientes concentra-se predominantemente nas faixas de maior renda e escolaridade — grupos que, como demonstram os dados da PNAD COVID-19, dispuseram de maior capacidade de isolamento durante a pandemia. Esse perfil tem implicação direta sobre quando e com que intensidade a demanda hospitalar se materializa, e é o fio condutor das análises socioeconômicas deste relatório.

Esta análise utiliza os microdados da PNAD COVID-19 do IBGE para responder a três perguntas centrais:

- Há correlação entre apresentar sintomas e estar infectado pela COVID-19?
- O nível de exposição ao vírus varia com a condição socioeconômica?
- Domicílios beneficiários do auxílio emergencial tiveram exposição diferente à COVID-19?

Os resultados são apresentados com recomendações práticas ao hospital contratante, com foco em protocolos de triagem, planejamento de capacidade e priorização de recursos.

2. Fonte de Dados

A PNAD COVID-19 é uma pesquisa amostral domiciliar conduzida pelo IBGE com frequência semanal, desenhada especificamente para monitorar os impactos da pandemia. O questionário abrange sintomas clínicos, testagem, atendimento de saúde, condições de trabalho, renda domiciliar e acesso a programas sociais.

Os microdados utilizados cobrem maio a novembro de 2020, totalizando 2.650.459 registros individuais distribuídos em sete arquivos mensais (maio: 349.306 | junho: 381.270 | julho: 384.166 | agosto: 386.520 | setembro: 387.298 | outubro: 380.461 | novembro: 381.438).

Para saber mais sobre a fonte e o processamento de dados, acesse este link, que leva ao Google Colab. Também é possível acessar o repositório do Github com arquivos relevantes por meio deste link.

3. Análise — Sintomas, Infecção e Condição Socioeconômica

3.1 Correlação entre Sintomas e Resultado de Teste

Pergunta: apresentar sintomas na semana da entrevista aumenta a probabilidade de teste positivo para COVID-19?

Entre os testados, positivos têm quase o dobro de prevalência de sintomas (15,6% vs 8,8% nos negativos). O inverso — 84,4% dos positivos sem sintoma no momento da entrevista — não contradiz a correlação: a PNAD captura sintomas da semana corrente, enquanto o teste pode ter sido realizado semanas antes da janela de sintomas.

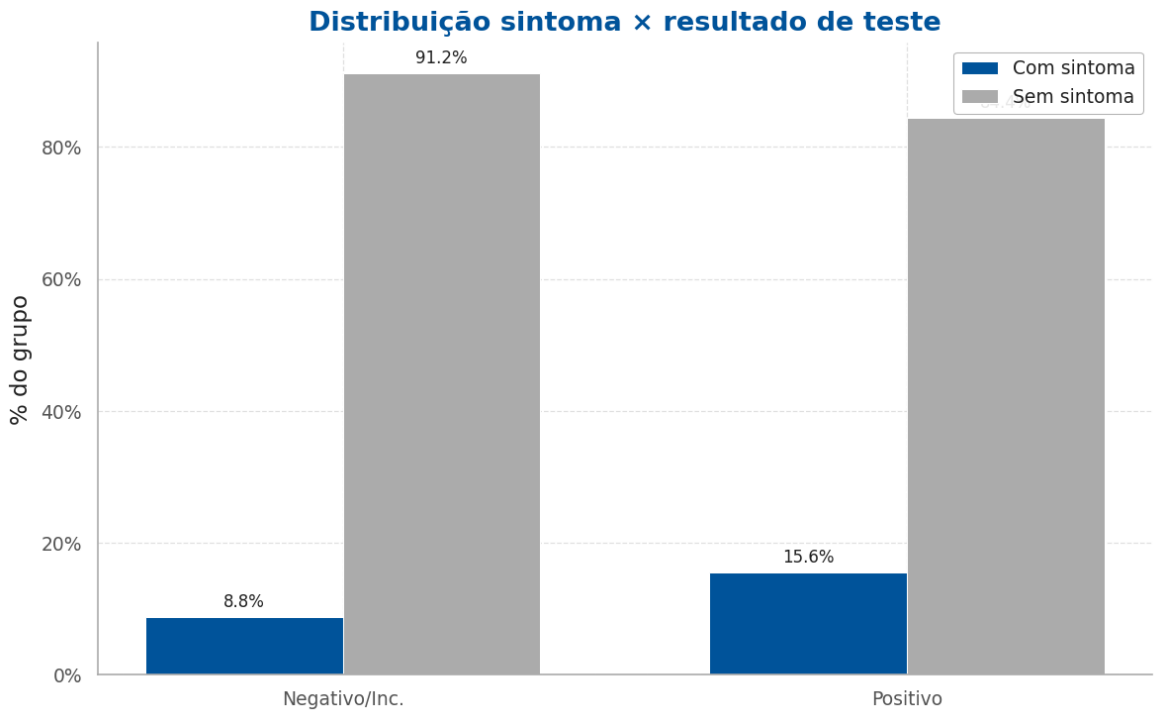

Figura 1 — Distribuição com/sem sintoma dentro de cada grupo de resultado de teste

O ranking de sintomas é epidemiologicamente consistente. A perda de olfato/paladar apresenta diferencial de +44pp — único sintoma sem equivalente em outras infecções respiratórias comuns. Sintomas sistêmicos (fadiga, febre, dor muscular) formam um cluster intermediário de 24–31pp. Sintomas inespecíficos (coriza, tosse, dor de garganta) têm sinal fraco (13–17pp) — padrão idêntico ao reportado na literatura internacional.

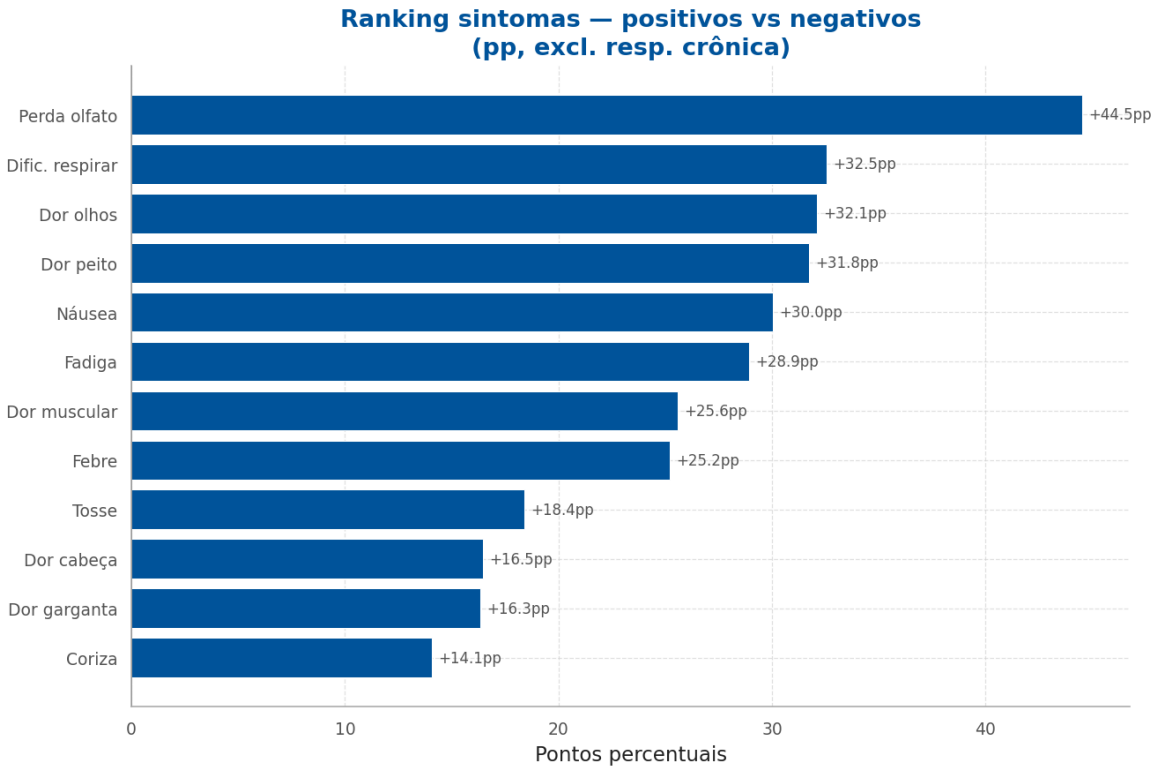

Figura 2 — Diferença de positividade COVID por sintoma (positivos vs negativos, em pp, excluindo portadores de doença respiratória crônica)

Controles de confundimento

Dois controles foram aplicados para verificar a robustez da correlação:

Controle 1 — Plano de saúde

O grupo com plano de saúde acessa testes com muito mais frequência: 11,7% dos entrevistados com plano realizaram algum teste vs 5,3% sem plano — razão de 2,2×. Se a alta positividade entre assintomáticos fosse artefato dessa maior exposição a testes (mais testes → mais casos assintomáticos detectados), esperaríamos baseline mais alto justamente em quem mais testa. O dado mostra o oposto: o grupo com plano, que testa 2,2× mais, registra baseline menor (18,8% vs 22,5%). O canal 'acesso a teste → detecção inflada' não explica o fenômeno — a direção dos dados aponta para exposição real diferencial.

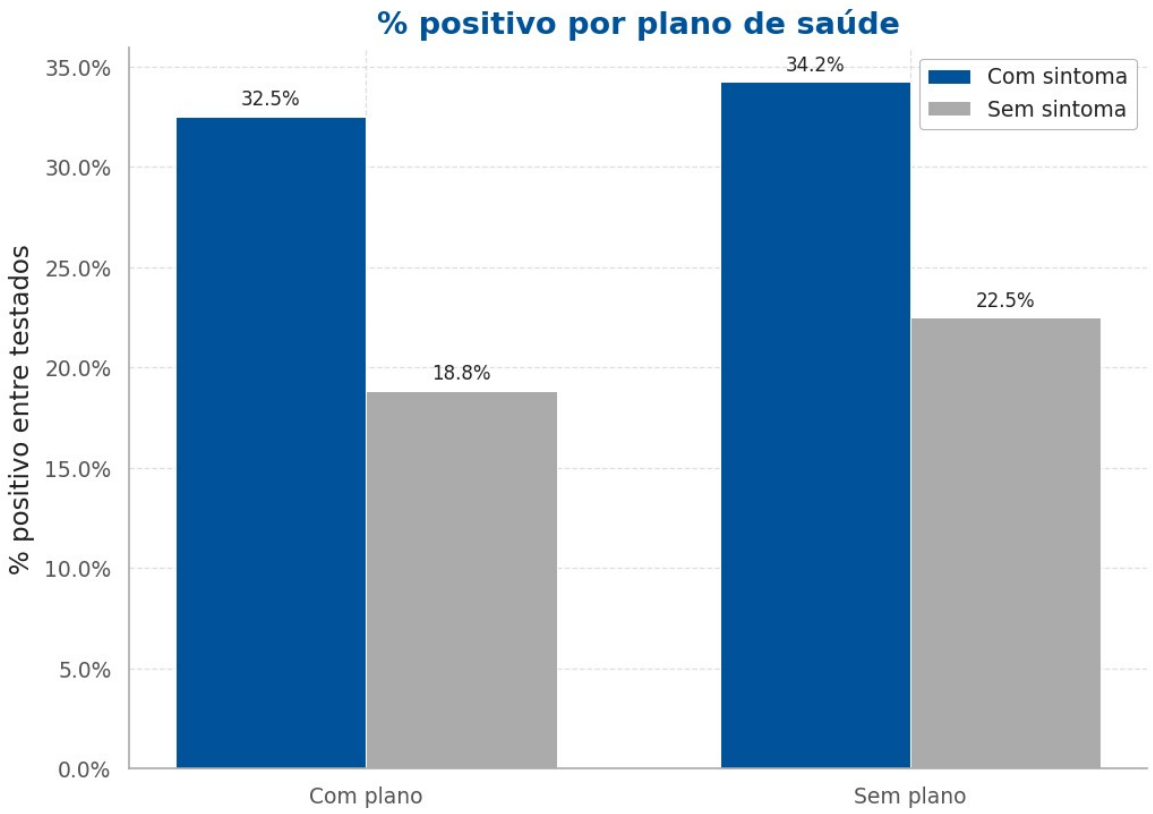

Figura 3 — % positivo (com e sem sintoma) por acesso a plano de saúde

Controle 2 — Doença respiratória crônica

Entre portadores de asma ou DPOC, o diferencial de positividade para 'dificuldade respirar' cai de +32,5pp para +10,1pp. O sintoma estava sendo parcialmente consumido pela condição preexistente. Controlada a comorbidade, perda de olfato/paladar se consolida como o único indicador sem confundimento identificável.

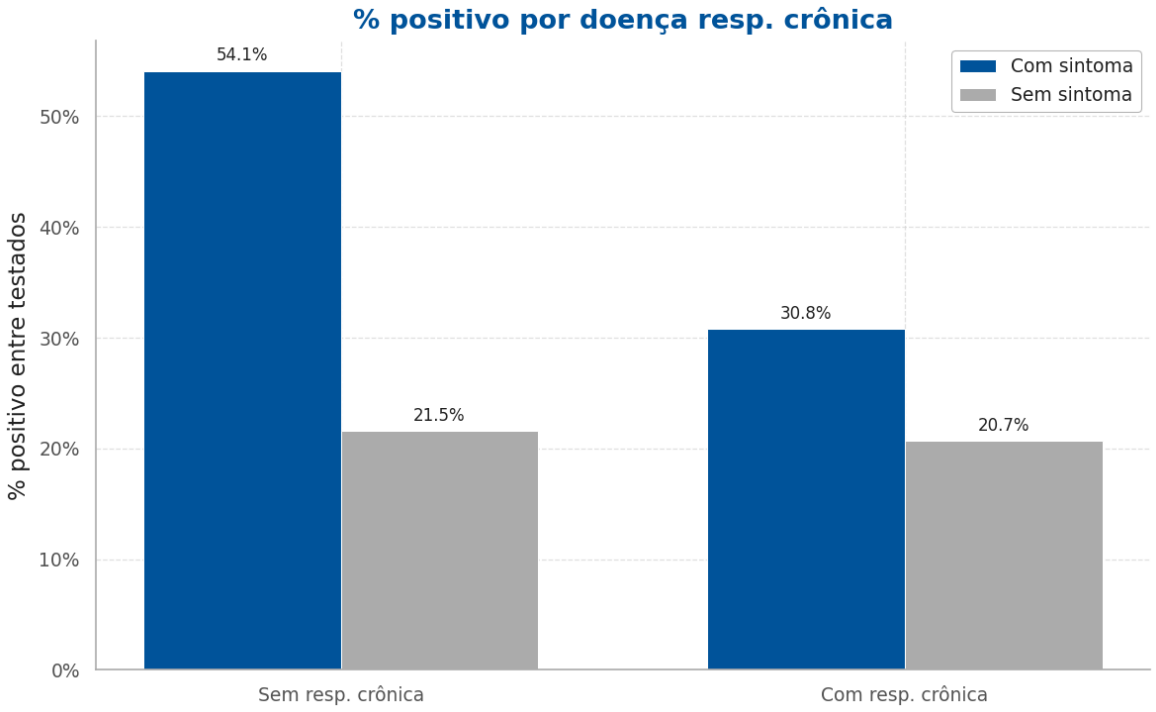

Figura 4 — % positivo com/sem 'dificuldade respirar' × doença respiratória crônica

Variável de verificação — Severidade clínica

Se a correlação fosse artefato estatístico, positivos e negativos com os mesmos sintomas teriam desfechos clínicos similares. Os dados mostram o oposto:

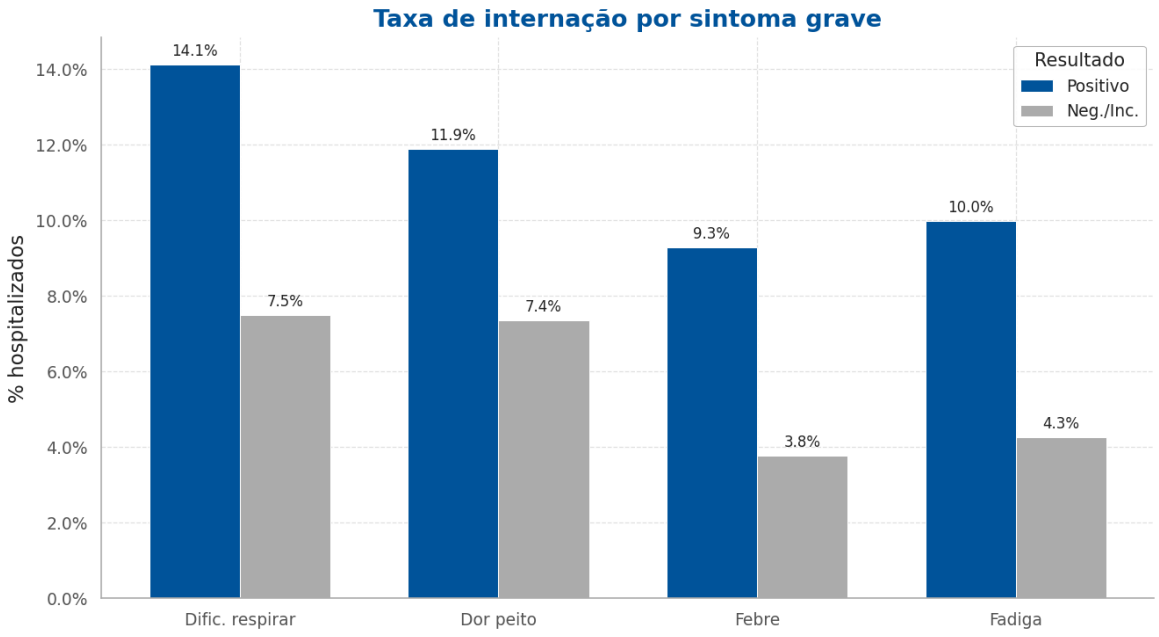

Figura 5 — Taxa de internação por sintoma grave × resultado de teste

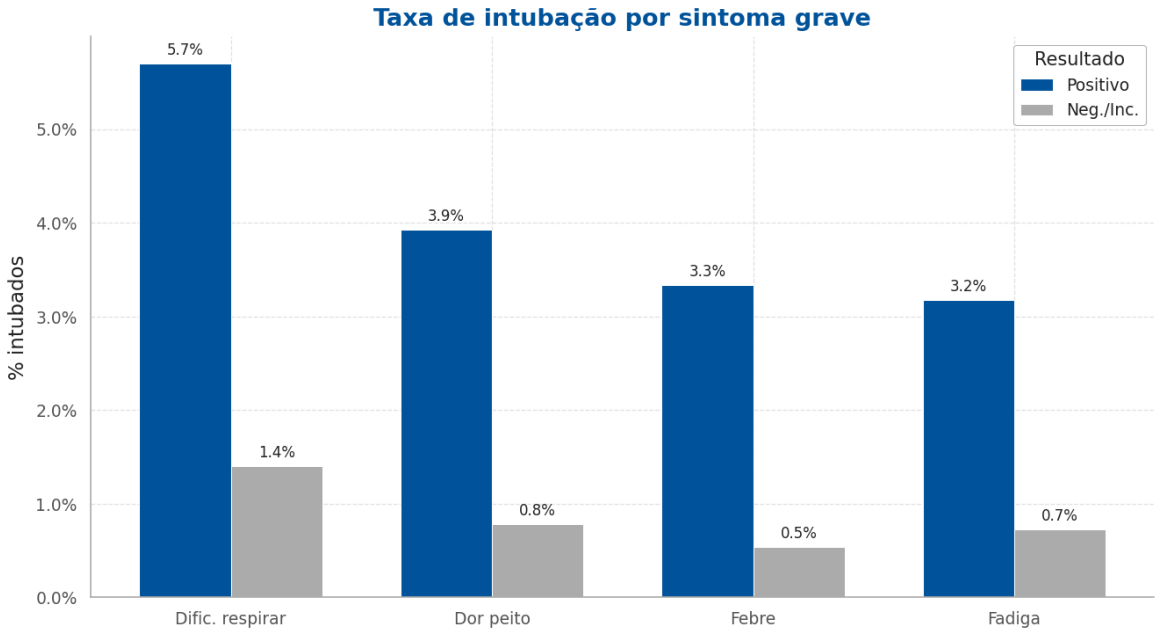

Figura 6 — Taxa de intubação por sintoma grave × resultado de teste

Positivos com dificuldade respirar internam quase o dobro (14,1% vs 7,5%) e intubam 4x mais (5,7% vs 1,4%). Para febre, a razão de intubação é de 6x (3,3% vs 0,5%). O caminho biológico está fechado: sintoma → positivo → maior severidade de desfecho.

3.2 Hipótese de Exposição Diferencial por Condição Socioeconômica

A seção anterior estabeleceu que o baseline de ~21% de positivos entre testados sem sintoma não é artefato de acesso diferencial a testes. Esta seção investiga em quais dimensões socioeconômicas essa exposição se distribui — testando três eixos: demografias, renda domiciliar e tipo de vínculo de trabalho.

Análise demográfica

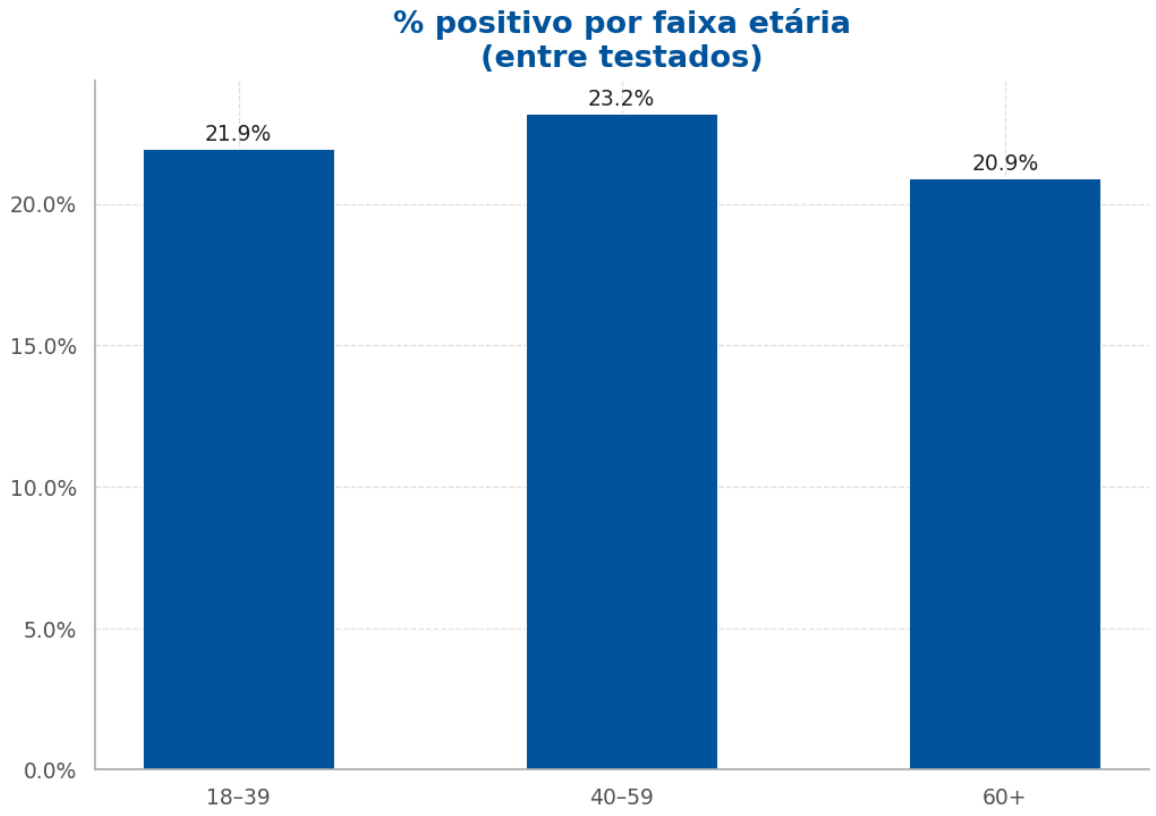

Figura 7 — % positivo por faixa etária (entre testados)

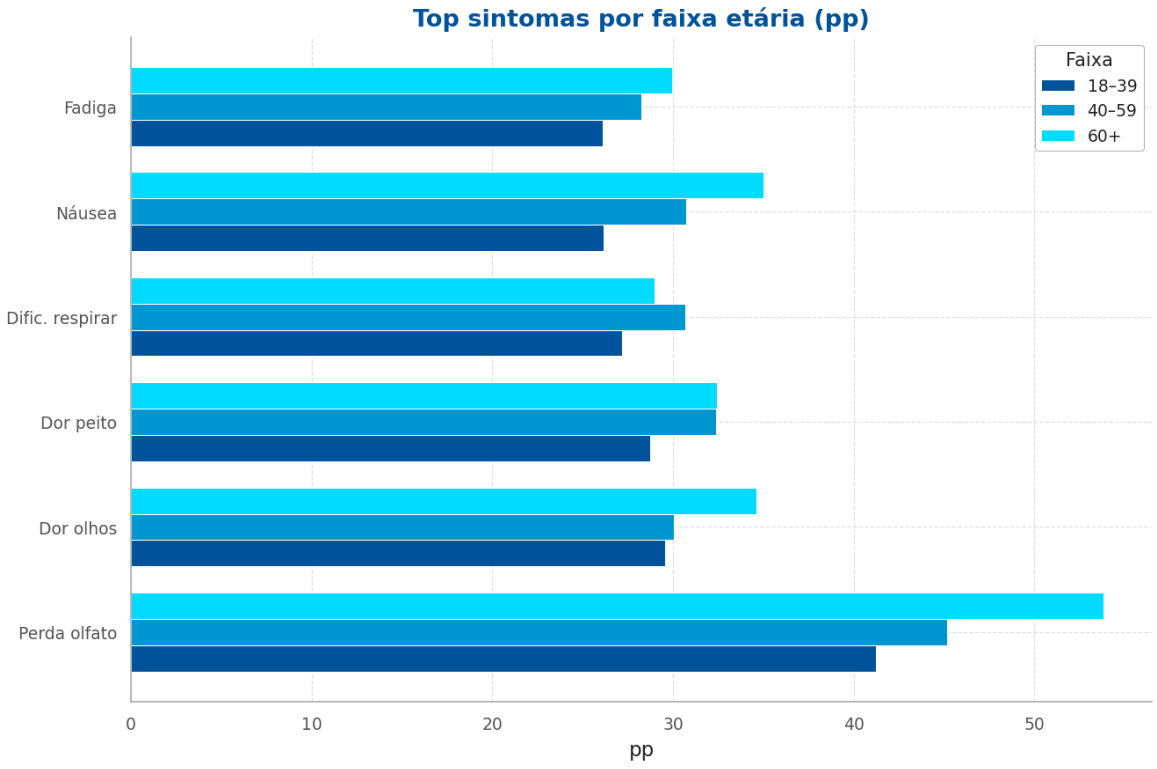

Figura 8 — Top sintomas por faixa etária (diferença em pp entre positivos e negativos)

A faixa 18–39 anos apresenta positividade ligeiramente maior — consistente com maior mobilidade e exposição ocupacional. O perfil de sintomas varia pouco entre faixas, mas idosos (60+) mostram diferencial mais alto para sintomas sistêmicos graves (febre, fadiga), provavelmente por maior progressão clínica antes da testagem.

Renda domiciliar (quartis)

Renda domiciliar calculada como: renda do trabalho (dim_trabalho) + transferências (fact_domicilios: aposentadoria, Bolsa Família, BPC-LOAS, seguro-desemprego, outros). Grain: 1 linha por domicílio — renda do trabalho somada por domicílio (salário usual, sem variação mensal); transferências calculadas como média entre os meses disponíveis na pesquisa (transferência mensal típica do domicílio no período maio–nov 2020).

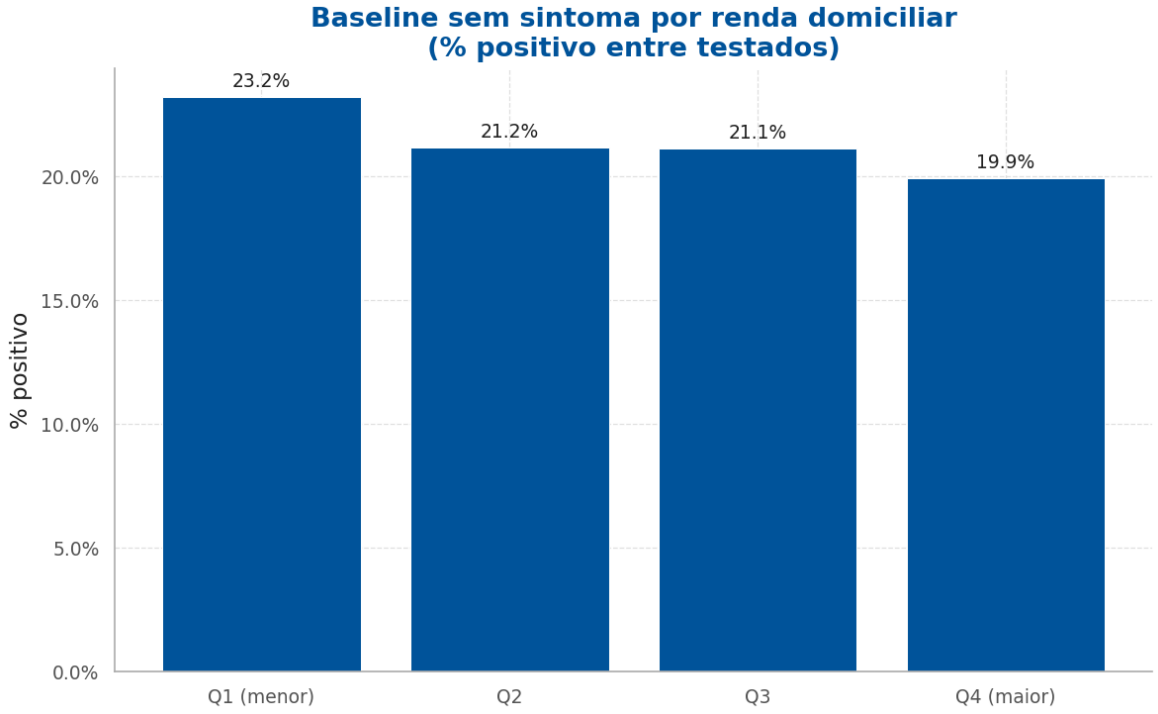

Figura 9 — Baseline 'sem sintoma' por quartil de renda domiciliar (% positivo entre testados sem sintoma)

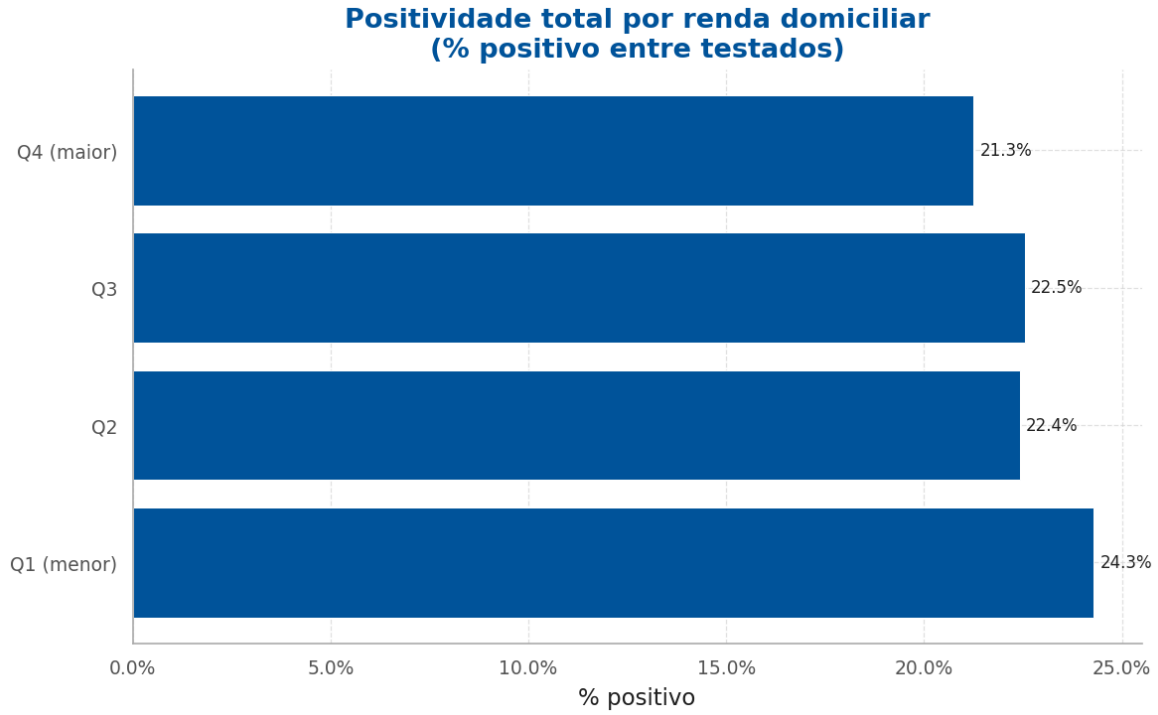

Figura 10 — Positividade total por quartil de renda domiciliar

Q1 (menor renda) concentra a maior positividade de baseline (23,2%) e Q4 a menor (19,9%) — diferença de 3,3pp. Na positividade total, Q1 alcança 24,3% vs 21,3% no Q4 (3,0pp). Q2 e Q3 se agrupam próximos a 22%, com o diferencial concentrado nos extremos da distribuição de renda.

Tipo de trabalho

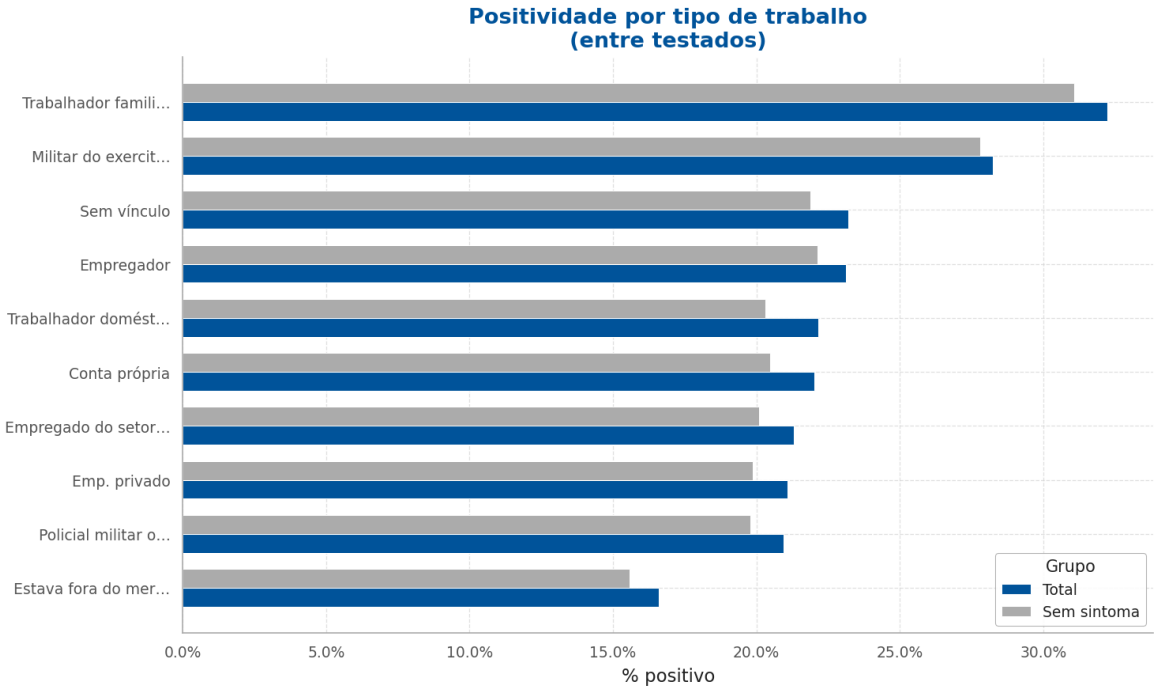

Figura 11 — Positividade por tipo de trabalho: baseline sem sintoma e total (entre testados)

O achado mais expressivo: quem ficou fora do mercado de trabalho (16,6%) tem positividade 4–6pp menor do que qualquer categoria de trabalhador. Dentro das categorias trabalhadoras, trabalhador familiar não remunerado (32,2%) e militar/estatutário (28,2%) são os valores mais altos — ambos com perfil de convívio coletivo intenso.

Visão consolidada por grupo

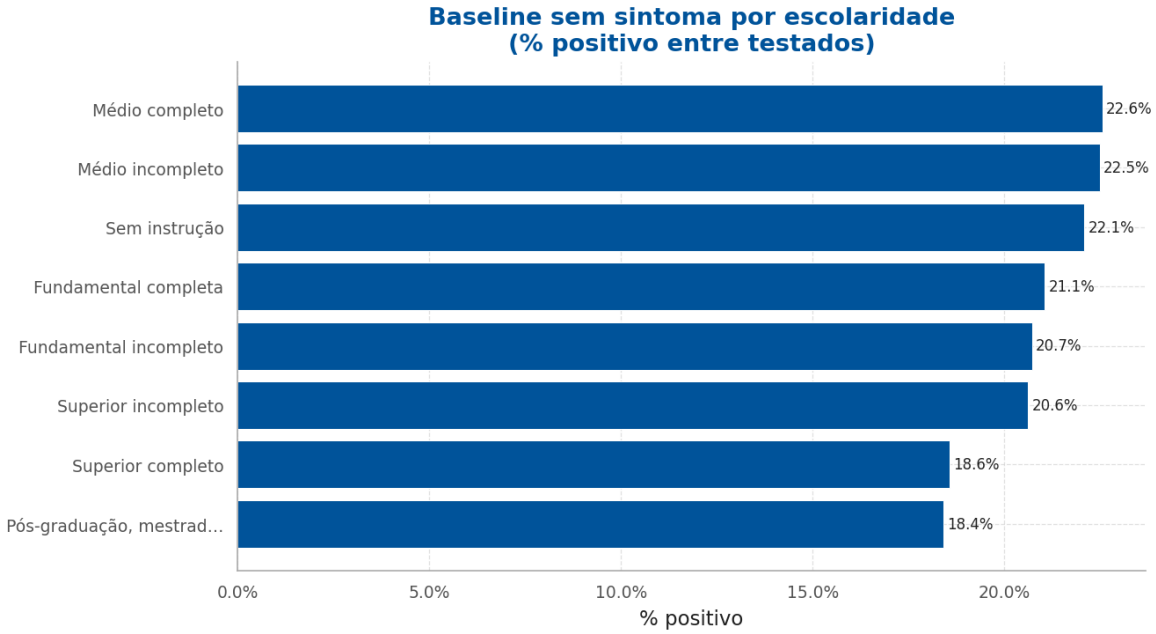

Figura 12 — Baseline 'sem sintoma' por escolaridade (% positivo entre testados sem sintoma)

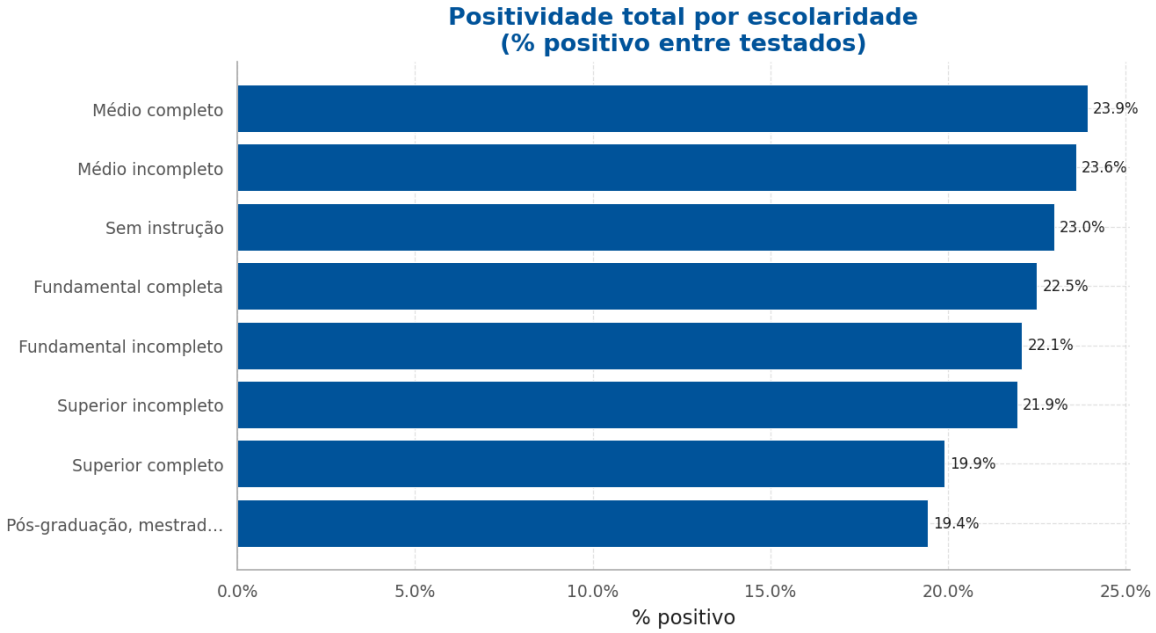

Figura 13 — Positividade total por escolaridade

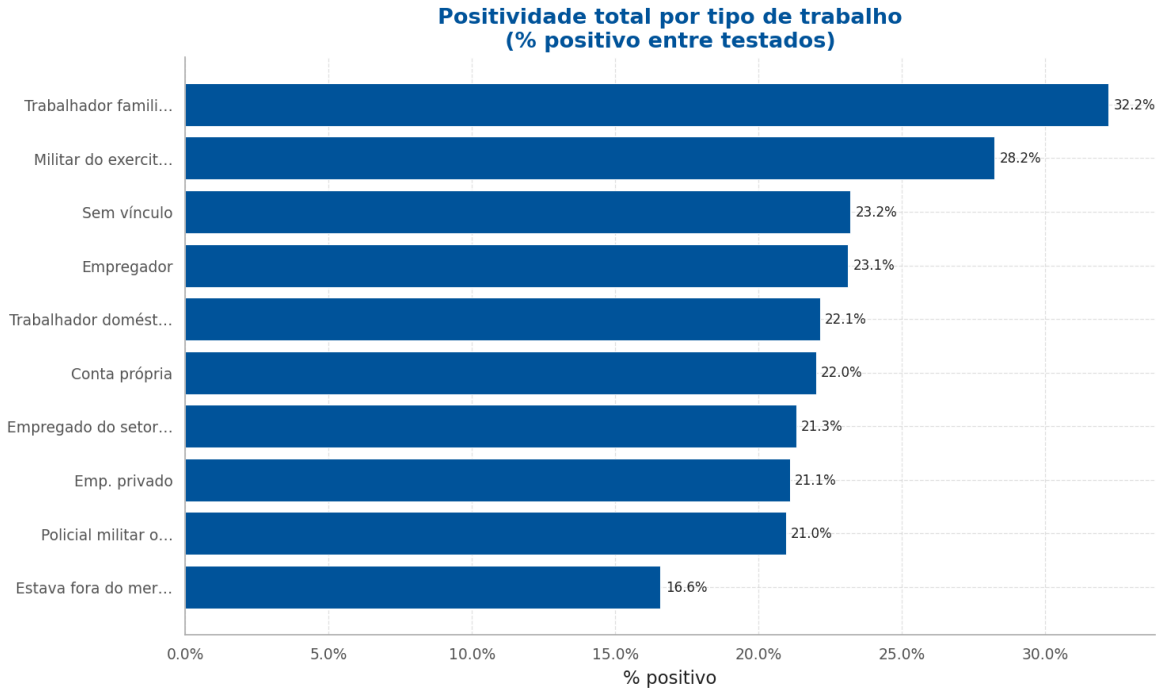

Figura 14 — Positividade total por tipo de trabalho

Escolaridade mostra o gradiente mais nítido: pós-graduação (19,4%) → ensino médio completo (23,9%), diferença de 4,5pp. Os três resultados — renda, escolaridade e tipo de trabalho — são consistentes com o mesmo mecanismo: capacidade de isolamento. Quem tem maior renda, maior escolaridade e não precisa trabalhar fora consegue se isolar e testa positivo menos. Os dados são observacionais — confundimento entre as três dimensões não pode ser descartado.

Para o planejamento hospitalar, a análise socioeconômica não descreve apenas o perfil do paciente — descreve o mecanismo de chegada da pandemia. Grupos de menor exposição (maior renda, maior escolaridade, capacidade de isolamento) foram infectados mais tarde, não menos. A convergência temporal documentada na Seção 4.3 quantifica esse atraso e é o dado operacionalmente útil para planejamento de demanda hospitalar.

3.3 Auxílio Emergencial — Cobertura, Valor e Positividade

Esta seção usa o auxílio emergencial como instrumento analítico, não como tema de política pública. O programa identifica operacionalmente a população de maior exposição ativa ao vírus (trabalhadores informais, baixa renda), permitindo comparar a trajetória de

positividade entre grupos de exposição distinta ao longo do tempo — dado relevante para projetar quando e com que intensidade a pandemia atinge populações inicialmente mais protegidas.

Hipótese: beneficiários do auxílio têm positividade mais alta (mesma lógica da Seção 3.2: menor capacidade de isolamento). O achado central não é o nível absoluto de positividade de cada grupo, mas a convergência temporal entre eles.

3a. Distribuição do programa por mês

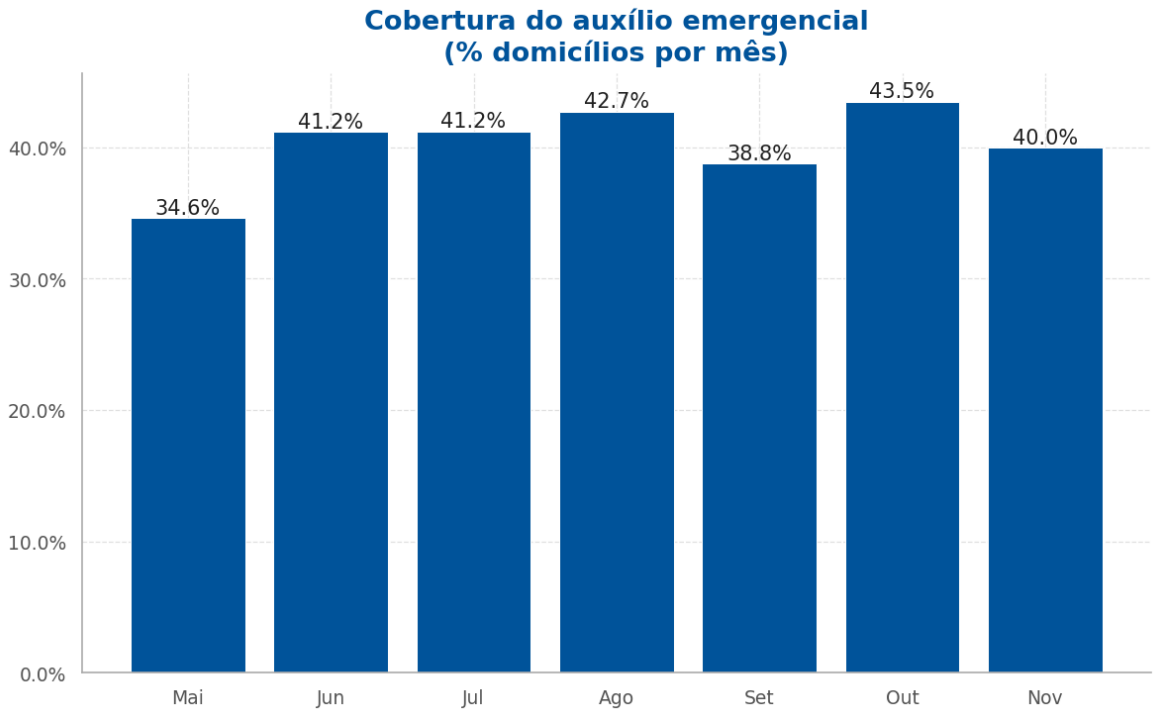

Figura 15 — Cobertura do auxílio emergencial: % domicílios beneficiários por mês

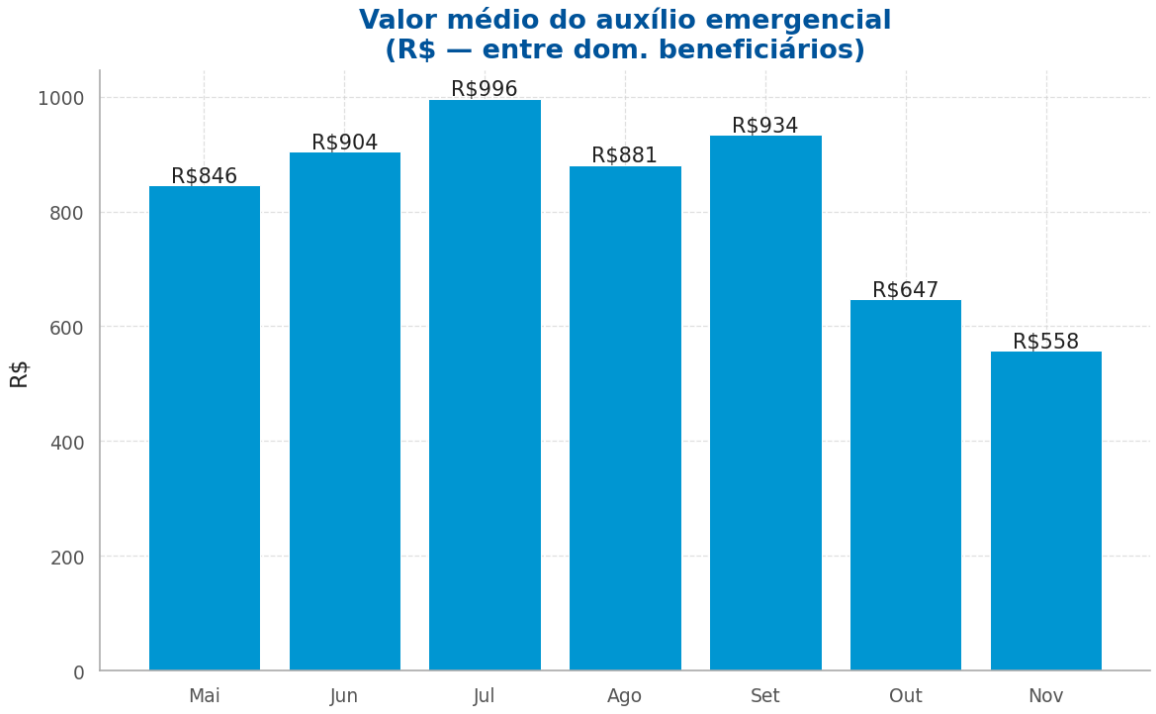

Figura 16 — Valor médio do auxílio emergencial (R$) entre domicílios beneficiários — por mês

O programa teve cobertura expressiva nos primeiros meses, com valor de R$ 600 por mês na primeira fase (equivalente a cerca de 57% do salário mínimo vigente em 2020, de R$1.045), reduzido a R$ 300 a partir de setembro de 2020. A cobertura e sua evolução mensal estão quantificadas na Figura 15.

3b. Positividade × benefício

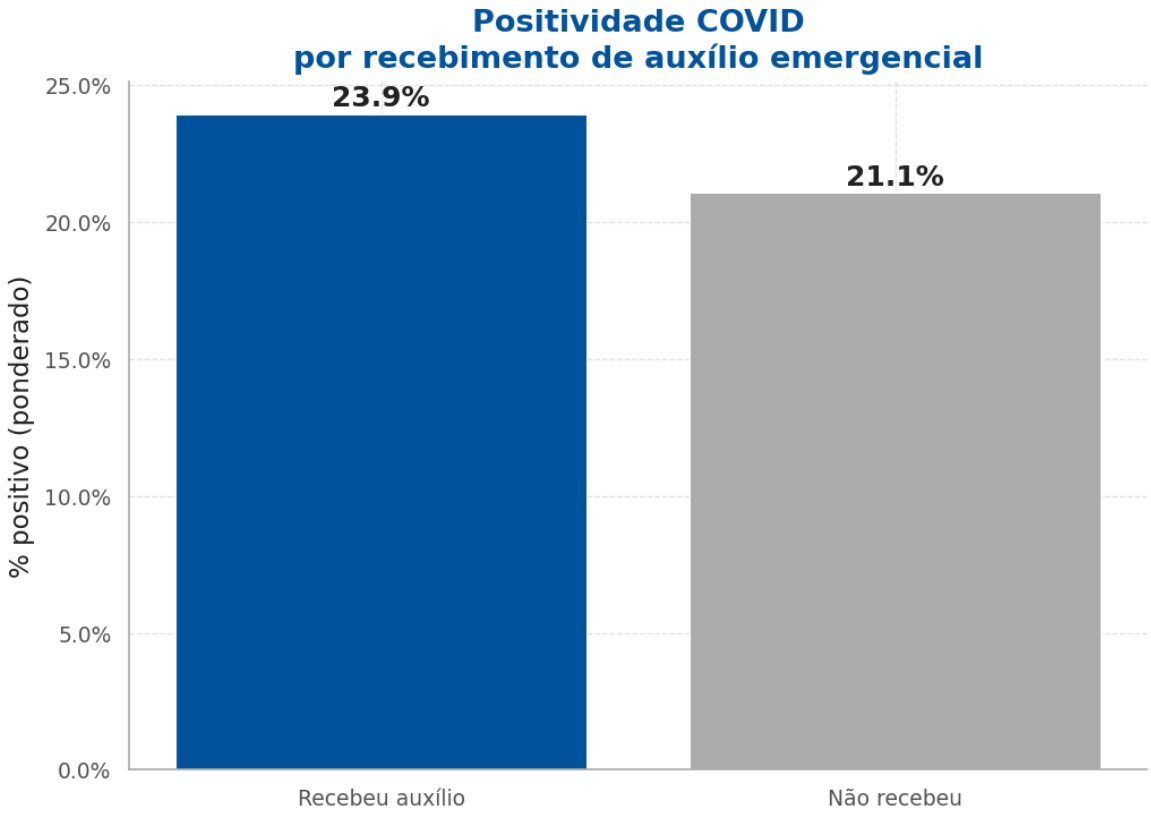

Figura 17 — Positividade COVID: beneficiários vs não beneficiários do auxílio emergencial (ponderado por morador_peso)

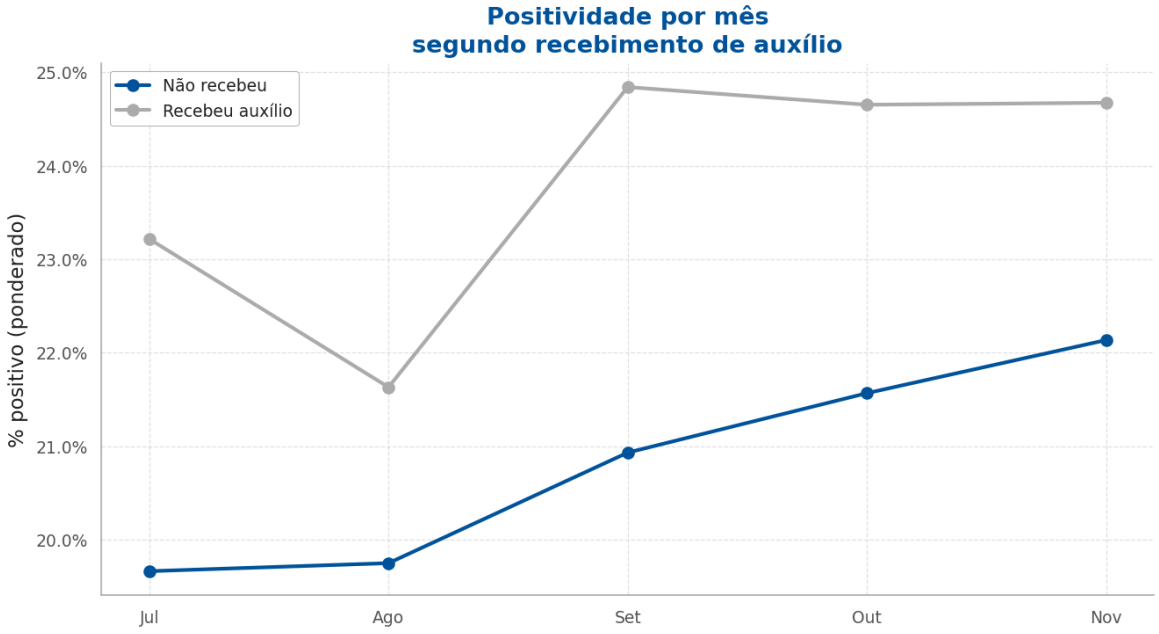

Figura 18 — Evolução temporal da positividade por grupo de recebimento de auxílio (maio a novembro de 2020)

A hipótese foi confirmada: beneficiários registraram 23,9% vs 21,1% entre os não beneficiários — diferença de +2,8pp. O achado valida que o critério de recebimento do auxílio funciona como proxy de exposição elevada.

O achado operacionalmente mais relevante é a convergência temporal: o grupo que não recebeu auxílio — proxy de maior renda e capacidade de isolamento, isto é, o perfil socioeconômico predominante entre pacientes de hospitais privados de alta complexidade — iniciou com 19,8% de positividade e subiu progressivamente para 22,2% ao final do período. O grupo beneficiário manteve-se estável em 23–25%. Esse estreitamento do gap quantifica o atraso com que a pandemia chegou às camadas inicialmente mais protegidas. Para um hospital cujo público concentra exatamente esse perfil, a curva de convergência funciona como indicador antecedente: quando o gap começa a fechar na população geral, a demanda por leitos e UTI nesse hospital está prestes a crescer. Modelar esse atraso é mais eficaz do que reagir ao pico já instalado.

5. Conclusões e Recomendações

5.1 Principais Achados

Perda de cheiro/sabor é o único sintoma altamente específico (+44pp)

Dos 12 sintomas, apenas a perda de olfato/paladar discrimina COVID de outras infecções com força suficiente para triagem. Quem reporta esse sintoma tem ~65% de positividade vs ~21% de baseline. Sem confundimento por comorbidade respiratória.

O baseline de ~21% positivo entre assintomáticos reflete exposição diferencial real

O grupo que mais acessa testes (com plano de saúde, taxa 2,2× maior) registra baseline menor — o que descarta acesso a testes como explicação. O fenômeno é real: grupos com menor renda domiciliar, menor escolaridade e trabalho presencial obrigatório apresentam positividade sistematicamente maior mesmo sem sintomas. Mecanismo: capacidade de isolamento. Quem pode se isolar foi infectado mais tarde, não menos — a convergência temporal da Seção 4.3 quantifica esse atraso.

Positivos com sintomas graves internam 2× e intubam 4–6× mais

A correlação sintoma → positivo → desfecho grave está confirmada em três camadas: correlação, controle de confundimento e desfecho clínico. Não é artefato estatístico.

A convergência temporal de positividade entre grupos socioeconômicos é um indicador antecedente de demanda hospitalar de alta complexidade

O grupo de maior capacidade de isolamento (proxy: não beneficiário do auxílio) subiu de 19,8% para 22,2% ao longo da pesquisa — enquanto o grupo de alta exposição se manteve estável. Esse estreitamento quantifica o atraso com que ondas pandêmicas chegam ao perfil de paciente de hospitais privados de alto padrão. Modelar esse atraso permite antecipar picos de demanda por leitos e UTI.

5.2 Recomendações

#	Recomendação	Ação	Dado de suporte
1	Triagem por perda de olfato/paladar	Adotar como critério de alta suspeita em qualquer protocolo futuro de síndrome respiratória. Único sintoma com sinal forte e sem confundimento por comorbidade.	+44pp vs baseline (~65% positividade entre quem reportou)
2	Protocolo diferenciado para comorbidade respiratória	'Dificuldade respirar' em portadores de DPOC/asma não deve acionar alerta isolado de COVID — o sinal cai de +32,5pp para +10,1pp quando a comorbidade é controlada. Exigir confirmação por segundo sintoma específico.	Controle por doença crônica (Seção 4.1)
3	Escalonamento de UTI para positivos com fadiga ou dor no peito	Taxa de intubação 4–5× maior em positivos com esses sintomas vs negativos com os mesmos sintomas. Positivo + fadiga ou dor no peito = critério de monitoramento intensivo precoce.	Fadiga: intub. 3,8% vs 0,8%; Dor peito: 4,2% vs 1,0%
4	Modelagem de demanda com atraso de convergência	Incorporar nos modelos de capacidade o atraso com que ondas pandêmicas chegam ao perfil socioeconômico de menor exposição. A convergência mai→nov (+2,4pp no grupo de maior renda) fornece o dado empírico para calibrar esse atraso.	Positividade grupo alta renda: 19,8% → 22,2% (mai–nov 2020)
5	Testagem periódica e EPI reforçado para equipes operacionais	Trabalhadores de limpeza, alimentação e manutenção têm perfil de trabalho presencial com exposição elevada — mesma categoria que registrou 22–32% de positividade na análise. Reduzir vetor nosocomial via testagem ativa desse grupo.	Trabalho presencial: positividade 22–32% por tipo de vínculo

6. Referências Bibliográficas

IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios — COVID-19. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/27946-divulgacao-semanal-pnadcovid1.html

IBGE. PNAD COVID-19 — Notas Técnicas e Dicionário de Variáveis. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/

IBGE. PNAD COVID-19 — Publicação de Resultados (Análise dos Resultados). Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/27946-divulgacao-semanal-pnadcovid1.html

IBGE. Fatores de Deflação — PNAD COVID-19. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_PNAD_COVID19/

KANDALA, Acharya. The Medallion Architecture: Bronze, Silver, Gold and Why Your Data Pipeline Needs Structure. Medium, 2023. Disponível em: https://medium.com/@archie.kandala/the-medallion-architecture-bronze-silver-gold-and-why-your-data-pipeline-needs-structure-796808d045ba

FIAP / Pós-Tech Data Analytics. Tech Challenge — Fase 3: Análise de Dados COVID-19. São Paulo: FIAP, 2025. Documento interno do curso.

Google Cloud. BigQuery Documentation. Disponível em: https://cloud.google.com/bigquery/docs

Apache Spark. PySpark Documentation. Disponível em: https://spark.apache.org/docs/latest/api/python/